LAPORAN PRAKTIKUM

ANALISIS KOMPLEKSITAS ALGORITMA

Disusun oleh :

Frmansyah nasution

NIM : 2025573010120

KELAS : TI 1D

JURUSAN : Teknologi informasi dan komputer

PRODI : Teknik Informatika

DOSEN PENGAJAR : M.Reza Zulman.SST.M.Sc

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas mengenai **analisis kompleksitas algoritma** ini dengan baik. Tugas ini disusun sebagai bagian dari pembelajaran pada mata kuliah Struktur Data dan Algoritma, yang bertujuan untuk memahami bagaimana efisiensi suatu algoritma diukur berdasarkan waktu eksekusi (time complexity) dan penggunaan memori (space complexity).

Dalam penyusunan tugas ini, penulis menganalisis beberapa fungsi dengan pendekatan berbeda, mulai dari metode sederhana hingga metode yang lebih optimal menggunakan struktur data seperti *Set*. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya memilih algoritma yang tepat, terutama ketika menangani data dalam jumlah besar.

Buketrata, 2026

Latar belakang

Dalam dunia pemrograman, algoritma memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan berbagai permasalahan komputasi. Setiap algoritma

memiliki tingkat efisiensi yang berbeda-beda, tergantung pada cara kerja dan struktur yang digunakan. Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis untuk mengukur kinerja algoritma, yang dikenal sebagai analisis kompleksitas, baik dari segi waktu eksekusi (*time complexity*) maupun penggunaan memori (*space complexity*).

Berdasarkan hal tersebut, dalam tugas ini dilakukan analisis terhadap beberapa fungsi algoritma dengan pendekatan yang berbeda, seperti penggunaan perulangan bersarang dan struktur data seperti *Set*. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pentingnya optimasi algoritma dalam meningkatkan performa program.

1.2 Rumusan masalah

Adapun rumusan masalah dalam praktikum ini adalah:

- Apa yang dimaksud dengan kompleksitas algoritma?
- Bagaimana cara mengukur waktu eksekusi suatu algoritma?
- Bagaimana perbandingan performa algoritma dengan kompleksitas O(1), O(n), O(n log n), dan $O(n^2)$?

1.3 Tujuan

Tujuan dari praktikum ini adalah:

- Memahami konsep Big-O Notation
- Menganalisis waktu eksekusi algoritma
- Membandingkan beberapa jenis kompleksitas algoritma
- Mengetahui algoritma yang lebih efisien

➢ DASAR TEORI

1.1 PENGERTIAN Big-O

Big-O Notation adalah cara untuk mengukur dan menggambarkan tingkat efisiensi suatu algoritma berdasarkan pertumbuhan waktu eksekusi atau penggunaan memori terhadap jumlah input (n). Big-O biasanya digunakan untuk mengetahui seberapa cepat atau lambat suatu algoritma berjalan ketika data yang diproses semakin besar.

Beberapa contoh kompleksitas Big-O yang umum antara lain:

- **O(1)** → waktu konstan (tidak tergantung jumlah data)
- **O(n)** → waktu bertambah seiring jumlah data (linear)
- **O(n^2)** → waktu bertambah sangat cepat karena perulangan bersarang
- **O(log n)** → efisien, biasanya pada algoritma pencarian seperti binary search

Dengan memahami Big-O, seorang programmer dapat memilih algoritma yang paling optimal, sehingga program dapat berjalan lebih cepat dan efisien, terutama saat menangani data dalam jumlah besar.

➢ METODE PRAKTIKUM

3.1 Alat dan Bahan Alat

:

1. computer/laptop
2. keyboard & mouse
3. Akses internet

Bahan :

1. Git bash
2. Visual studio code

3.2 Langkah-langkah Praktikum

1. Membuka gitbash
2. Berpindah ke director tempat repository berada dengan perintah ***cd*** misalnya masuk ke D lakukan seperti gambar tersebut

```
ASUS@LAPTOP-31788SUP MINGW64 ~
$ cd /d/
```

3. Masuk ke folder repository yang sudah di clone

```
ASUS@LAPTOP-31788SUP MINGW64 /d
$ cd praktikumalgoritma
```

4. Tuliskan nama repository kamu seperti gambar

```
ASUS@LAPTOP-31788SUP MINGW64 /d/praktikumalgoritma
$ cd 2025573010120_strukturdataalgoritma
```

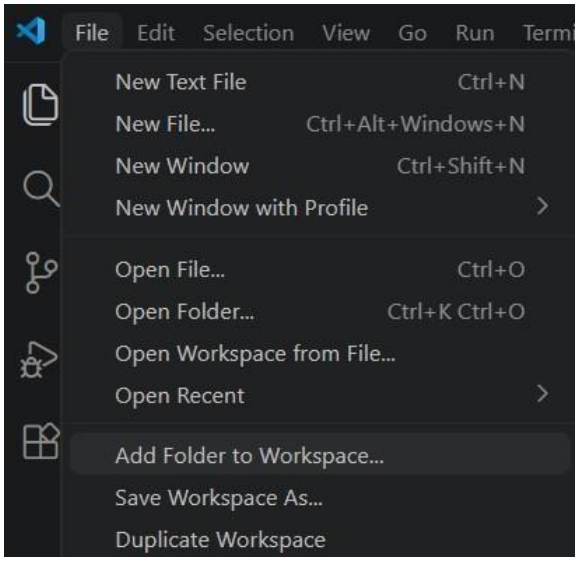
5. Membuat folder baru untuk praktikum dengan ***mkdir***

```
ASUS@LAPTOP-31788SUP MINGW64 /d/praktikumalgoritma/2025573010120_strukturdataalg
oritma (main)
$ mkdir praktikum-5
```

6. Menganalisis Node js dengan perintah npm init y

```
ASUS@LAPTOP-31788SUP MINGW64 /d/praktikumalgoritma/2025573010120_strukturdataalg
oritma (main)
$ npm init -y
Wrote to D:\praktikumalgoritma\2025573010120_strukturdataalgoritma\package.json:

{
  "name": "2025573010120_strukturdataalgoritma",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
```

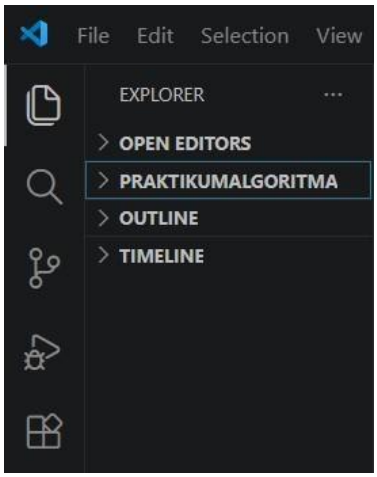
7. Buka folder yang di tambah di git di vs code A. Buka vs code arahkan ke file cari open folder



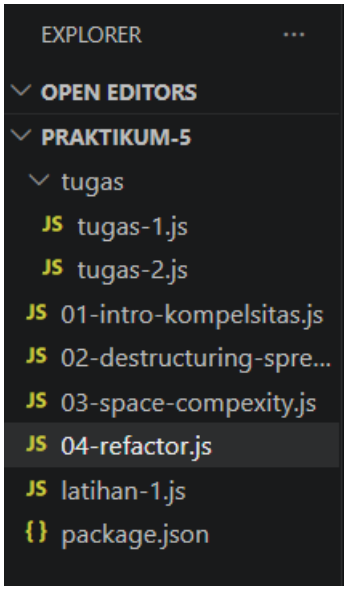
B. Dan cari folder yang di simpan tadi dan mulai membuat codingan

praktikum-4	4/22/2026 11:24 PM	File folder
praktikum-5	4/23/2026 11:46 AM	File folder

C. Hasil nya bakal seperti ini



D. Hasilnya akan seperti ini

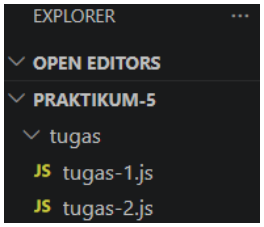


E. Dan ketik program yang ingin di buat di file tersebut

F. Selanjutnya bikin nama folder baru di repositpry yang sama dengan nama tugas dan di dalam nyaa ada file tugas 1 dan 2

```
ASUS@LAPTOP-31788SUP MINGW64 /d/praktikumalgoritma/2025573010120_strukturdataalg
oritma (main)
$ mkdir tugas

ASUS@LAPTOP-31788SUP MINGW64 /d/praktikumalgoritma/2025573010120_strukturdataalg
oritma (main)
$ touch tugas/tugas-1.js tugas/tugas-2.js
```

Hasil di vscode



Input tugas satu

```
function interLambat(a, b){
let hasil = [];
for(let i=0; i<a.length; i++){
for(let j=0; j<b.length; j++){
if(a[i] == b[j]){
hasil.push(a[i]);
}
}
}
return hasil;
}
function interCepat(a, b){
let hasil = [];
  let set = new Set(a);

  for(let i=0; i<b.length; i++){
    if(set.has(b[i])){
      hasil.push(b[i]);
    }
  }

  return hasil;
}



function anagram(arr){
  let obj = {};

  for(let i=0; i<arr.length; i++){
    let kata = arr[i];
    let key = kata.split('').sort().join('');

    if(obj[key]){
      obj[key].push(kata);
    } else {
      obj[key] = [kata];
    }
  }

  return Object.values(obj);
}
```

```
function tripletLambat(arr){
  for(let i=0;i<arr.length;i++){
    for(let j=0;j<arr.length;j++){
      for(let k=0;k<arr.length;k++){
        if(arr[i]*arr[i] + arr[j]*arr[j] == arr[k]*arr[k]){
          return true;
        }
      }
    }
  }
  return false;
}

function tripletCepat(arr){
  arr.sort((a,b)=>a-b);

  for(let i=arr.length-1;i>=0;i--){
    let kiri = 0;
    let kanan = i-1;

    while(kiri < kanan){
      let jumlah = arr[kiri]*arr[kiri] + arr[kanan]*arr[kanan];
      let target = arr[i]*arr[i];

      if(jumlah == target){
        return true;
      } else if(jumlah < target){
        kiri++;
      } else {
        kanan--;
      }
    }
  }

  return false;
}

     console.log ("=== hasil ===");
let a = [1,2,3,4];
let b = [3,4,5];

console.log("Inter lambat:", interLambat(a,b));
```

```
console.log("Inter cepat:", interCepat(a,b));

let kata = ["eat","tea","tan","ate","nat","bat"];
console.log("Anagram:", anagram(kata));

let angka = [3,4,5];
console.log("Triplet lambat:", tripletLambat(angka));
console.log("Triplet cepat:", tripletCepat(angka));
```

OUTPUT

```
PS D:\praktikumalgoritma\2025573010120_strukturdataalgoritma\praktikum-5> node tugas/tugas-1.js
Debugger attached.
=== hasil ===
Inter lambat: [ 3, 4 ]
Inter cepat: [ 3, 4 ]
Anagram: [ [ 'eat', 'tea', 'ate' ], [ 'tan', 'nat' ], [ 'bat' ] ]
Triplet lambat: true
Triplet cepat: true
Waiting for the debugger to disconnect...
PS D:\praktikumalgoritma\2025573010120_strukturdataalgoritma\praktikum-5>
```

INPUT TUGAS 2

```
function f1(n){
  return n + 1;
}

function f2(n){
  let total = 0;
  for(let i=0; i<n; i++){
    total += i;
  }
  return total;
}

function f3(n){
  let count = 0;

  for(let i=0; i<n; i++){
    for(let j=1; j<n; j*=2){
      count++;
    }
  }

  return count;
}
```

```
function f4(n){
  let count = 0;

  for(let i=0; i<n; i++){
    for(let j=0; j<n; j++){
      count++;
    }
  }

  return count;
}

function ukur(fn, n){
  let mulai = Date.now();
  fn(n);
  let selesai = Date.now();
  return selesai - mulai;
}
function benchmarkSemua(ukuranData){
for(let i=0; i<ukuranData.length; i++){
let n = ukuranData[i];
console.log("\nData:", n);
console.log("O(1):", ukur(f1, n), "ms");
console.log("O(n):", ukur(f2, n), "ms");
console.log("O(n log n):", ukur(f3, n), "ms");
console.log("O(n^2):", ukur(f4, n), "ms");
}
}
benchmarkSemua([100, 500, 1000, 5000, 10000]);
```

OUTPUT

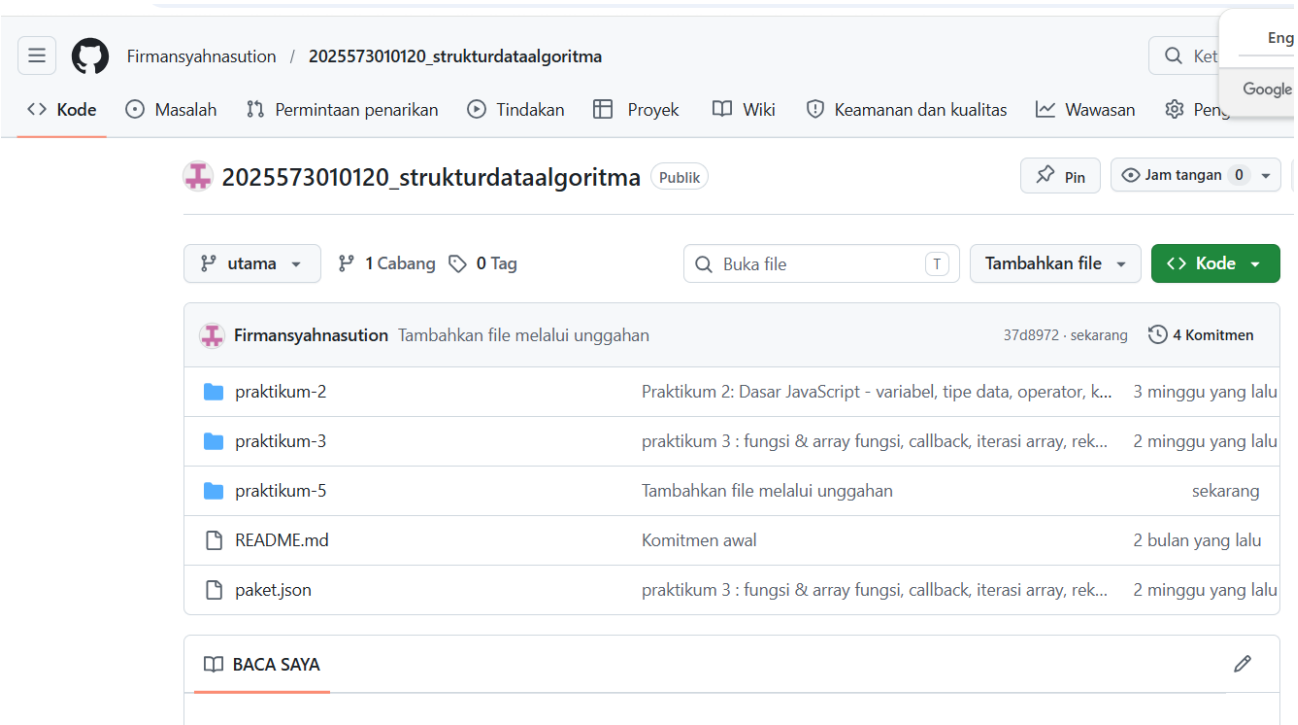
```
PS D:\praktikumalgoritma\2025573010120_strukturdataalgoritma\praktikum-5> node tugas/tugas-2.js
Debugger attached.

Data: 100
O(1): 0 ms
O(n): 0 ms
O(n log n): 0 ms
O(n^2): 0 ms

Data: 500
O(1): 0 ms
O(n): 0 ms
O(n log n): 0 ms
O(n^2): 1 ms

Data: 1000
O(1): 0 ms
O(n): 0 ms
O(n log n): 0 ms
O(n^2): 2 ms

Data: 5000
O(1): 0 ms
O(n): 0 ms
O(n log n): 0 ms
O(n^2): 22 ms

Data: 10000
O(1): 0 ms
O(n): 0 ms
O(n log n): 1 ms
O(n^2): 75 ms
Waiting for the debugger to disconnect...
```

8. Setelah semua selesai summit ke github caranya

:

1. Buka git bash
2. Masuk ke c atau Dimana folder di simpan
3. Masuk ke repository
4. Ketik cd git status
5. Dan ketik git add praktikum-5/
6. Ketik : “git commit -m "Praktikum 5: Analisis Kompleksitas Algoritma"
7. Dan terakhir ketik git push origin main
8. Dan hasilnya seperti ini

9. Cek github dan halamannya akan seperti ini



Dan selesai

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Kompleksitas algoritma menentukan kecepatan program
2. Algoritma dengan kompleksitas kecil lebih efisien
3. $O(n^2)$ tidak cocok untuk data besar
4. Hasil praktikum sesuai dengan teori Big-O